Universidad de Carabobo
Facultad de Ingeniería
Dirección de Postgrado
Programa de Maestría en Matemática y Computación
Cálculo Avanzado

Asignación 3

Realice en manuscrito los siguientes problemas:

1. Emplee el teorema de Green en el plano para demostrar la formula del cambio de variable en integrales dobles.

2. Use integrales dobles, y coordenadas polares, para determinar el valor de:

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx$$

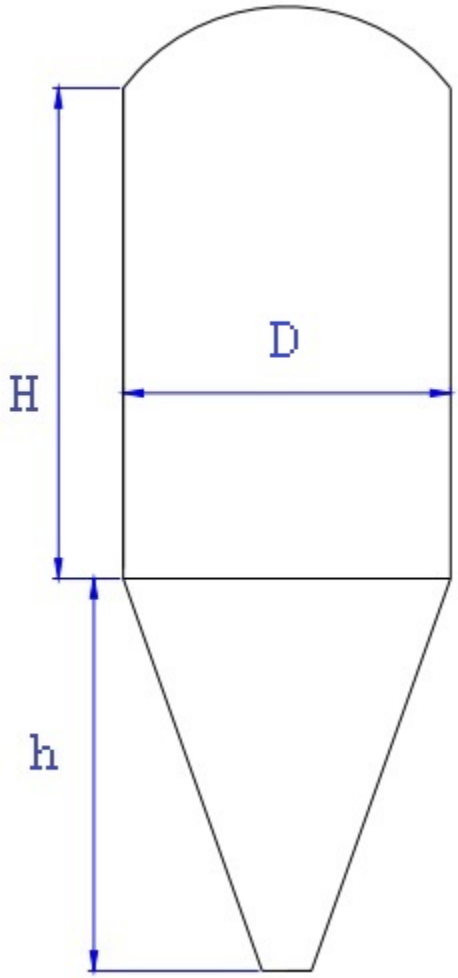
Este resultado sirve para determinar algunos valores de la función gamma (que es ampliamente empleada en el área de estadística y probabilidades). Esta función se define como:

$$\Gamma(n+1) = \int_0^\infty t^n e^{-t} dt$$

A partir del resultado hallado, demuestre que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Use MAPLE para resolver los siguientes problemas:

3. La siguiente figura muestra un recipiente de seccion circular con fondo cónico, carcasa cilíndrica y cabeza elipsoidal de relación 2:1.



Suponga que la altura en la parte cilíndrica y la parte cónica son iguales a 10 pie, y que el diámetro de la carcasa es de 2/3 de la altura de la misma.

a. Si un solido tiene la forma del recipiente dado, y tiene una densidad de masa en cada punto de el proporcional al cuadrado de la distancia de ese punto al punto mas bajo del solido, calcule la masa del solido. Use coordenadas cilindricas. Dibuje el sólido.

b. Considere que la cabeza del recipiente es un hemisferio de un elipsoide con centro en el origen de un sistema coordenadas cartesiano rectangular. Verifique el Teorema de Stokes para la cabeza del recipiente y el campo $F(x, y, z) = (x, y, z)$.

4. Halle el valor de la integral de línea:

$$\int_C 4xe^z dx + cosydy + 2x^2e^z dz$$

Siendo C la poligonal que va desde el origen de coordenadas hasta $(1, 1, 0)$; de este punto al punto $(1, 1, 1)$ y desde este punto hasta el plano yz en forma ortogonal a este plano. Dibuje los distintos vectores desplazamiento de la trayectoria descrita. Realice este calculo directamente, y de ser posible, empleando la función potencial del campo vectorial que se integra y el teorema fundamental del cálculo.